Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

Estudo do artigo Um Jogo Acessível para o Ensino de UML

Estudantes:

Lucas de Oliveira Andrade | 22608088 | https://github.com/LucasOlvrAndrade

Henrique Mota Monteiro | 22610856 | https://github.com/Henriquemotaux

Yuri Marques Oliveira | 22610043 | https://github.com/yuriyz22

Amarelo - Henrique

Verde - Lucas

Roxo - Yuri

Turma: B Engenharia de Software

Orientações: responda às 30 questões com base no artigo de Irvin Ken Xavier Tavares e Maria Amelia Eliseo. A atividade pode ser realizada em equipe. Fundamente as análises nas seções, tabelas ou figuras pertinentes. Nas atividades de especificação e modelagem, diferencie evidências do artigo, inferências e propostas suas. Registre as respostas e os diagramas em documento separado.

Análise do problema e elicitação

01. Qual problema educacional e de acessibilidade motivou o desenvolvimento do U.C. Battle e como esse problema pode ser traduzido em uma necessidade de negócio e em dois objetivos verificáveis do produto?

O que os motivou foi a falta de atenção que os alunos tinham nas suas aulas e buscavam algo que os prendesse e motivasse a aprender

02. Quais partes interessadas devem participar da elicitação dos requisitos de um jogo como o U.C. Battle? Identifique seus interesses e diferencie as partes mencionadas no artigo daquelas que você propõe incluir.

03. Como você delimitaria o escopo do U.C. Battle a partir do ensino de casos de uso, do combate, do modo treino e do book? Indique três funcionalidades do escopo descrito e duas possíveis ampliações que ficariam fora da versão estudada.

Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

04. Quais técnicas de elicitação você combinaria para compreender as necessidades de estudantes com deficiência visual e de docentes de Engenharia de Requisitos? Justifique a escolha e formule três perguntas para uma entrevista com esses estudantes.

Escolheria a identificação e extração de requisitos, assim, entendo melhor as necessidades dos estudantes.
1º pergunta: Pense em alguma atividade que você não conseguiu realizar pela forma de como foi conduzida, o que teria te ajudado?

2º pergunta: Aponte algumas dificuldades que impedem você a compreender as tarefas, e como você lida com isso?

3º pergunta: Quais recursos você acha que são indispensáveis em um jogo ou em alguma ferramenta (narração, navegação por teclado, descrição de elementos)?

05. Como a revisão bibliográfica e o estudo de diretrizes contribuíram para descobrir requisitos no artigo? Que necessidades de uso ainda exigiriam investigação direta com o público-alvo?

Com base no que foi estudado durante o artigo, de forma progressiva, os estudos foram cruciais para descobrir os requisitos, pois os requisitos de acessibilidade não vieram de conversas com pessoas com deficiência visual, e sim da literatura. As principais necessidades que exigiram investigação com o público-alvo foram, Preferências de narração e o Contexto de uso.

06. Que informações faltam para especificar a continuidade do progresso entre sessões, a repetição de charadas e o funcionamento da narração? Formule uma pergunta de esclarecimento para cada lacuna, sem presumir funcionalidades não descritas.

Sobre as repetições e charadas de algumas fases ou personagens deve repetir as charadas que ja apareceu para o jogador, se um dialogo com npc deva se repetir como voce quer que funcione a narração da gameplay irá se repetir em determinadas vezes?

Especificação de requisitos e regras de negócio

Estudo de caso U.C. Battle

Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

07. Como você reescreveria três requisitos funcionais apresentados na seção 3 para torná-los atômicos, claros e verificáveis? Atribua identificadores e indique a entrada, o comportamento esperado e o resultado de cada requisito.

RF-01 Narração de charadas: quando a opção de narração estiver ligada, o software deve narrar em áudio o enunciado e as alternativas de cada charada assim que ela for exibida. **Entrada:** exibição de uma nova charada com a narração ligada nas opções. **Comportamento:** reproduz o enunciado e depois as alternativas, na ordem que aparece na tela. Se a narração estiver desligada, não reproduz nada. **Resultado:** o jogador acessa o conteúdo da charada por áudio, sem depender de leitura. **RF-02 Ausência de limite de tempo:** o software não deve colocar um tempo limite para o usuário escolher a alternativa. **Entrada:** charada exibida, sem nenhuma ação do jogador requisitada por tempo. **Comportamento:** mantém a charada na tela, sem contagem de tempo nem resposta automática. **Resultado:** a charada só é finalizada quando o usuário seleciona uma alternativa. **RF-03 Controle de áudio:** o software deve permitir ligar e desligar os efeitos sonoros de forma separada das músicas e narração em qualquer momento. **Entrada:** acionamento do controle de som na tela de opções. **Comportamento:** alterna apenas o estado do controle acionado e aplica a mudança instantâneamente. **Resultado:** o áudio correspondente passa a tocar ou a ser silenciado.

08. Como você distinguiria requisitos funcionais, requisitos de qualidade, regras de negócio e decisões de implementação no artigo? Apresente um exemplo de cada categoria e justifique, considerando que um recurso de acessibilidade também pode exigir comportamento funcional.

Requisito funcional: O software deverá permitir ao usuário selecionar a opção de tutorial (descreve uma função que o sistema oferece)

Requisito de qualidade: Progressão de dificuldade com o passar das fases (é um atributo de usabilidade, deixando o jogo mais interessante todo vez que avança).

Regras de negócio: Para vencer cada fase do jogo você deve levar a nave de um planeta de origem até o de destino, marcado por uma bandeira (É uma regra do jogo, independente de tecnologia.)

Decisões de implementações: Uso de React para desenvolver o jogo web. Define como foi construído, e poderia ser trocado sem alterar o comportamento esperado.

Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

09. Como especificar a regra da habilidade do herói, considerando o limite de uma utilização por batalha e a condição de possuir dois pontos de vida ou menos? Redija a regra e dois requisitos funcionais que a operacionalizem.

RF01 O sistema deve um limite que o heroi possa usar a habilidade apenas uma vez por batalha

RF02 O sistema tera que ter uma condição que o heroi possa usar a sua habilidade apenas quando estiver com dois pontos de vida ou menos

10. Como transformar a descrição do combate em regras de negócio para os pontos de vida iniciais, o efeito de acertos e erros e o encerramento da batalha? Explicite também como determinar a vida inicial de cada um dos cinco vilões.

Os pontos de vida viram regras de negócio que também sustentam a acessibilidade: o herói começa com 4 pontos e o vilão de ordem N com 3 + (N - 1) pontos (3, 4, 5, 6, e 7, só o primeiro valor e o incremento cem do artigo, os demais são deduzidos), o que implementa a progressão natural de dificuldade. Cada acerto tira 1 ponto do vilão e cada erro tira 1 do herói, sempre com feedback imediato e não dependente só de cor ou som, mostrando um texto na tela, narração se estiver ligada, e sem limite de tempo para responder. No modo treino, o erro não tira vida, atendendo ao requisito de tutorial sem penalidade. A batalha termina em vitória quando a vida do vilão chega em 0, e em derrota quando a do herói chega a 0 ou o jogador se rende, o resultado é indicado em texto e narrável, o jogo volta ao menu principal em posição e ordem consistentes e na vitória o próximo vilão é desbloqueado.

11. Como você especificaria o desbloqueio de fases após uma vitória e a possibilidade de enfrentar novamente um vilão após uma derrota? Indique condições, resultados esperados e uma ambiguidade que exigiria confirmação com as partes interessadas.

O sistema deve liberar o acesso para próxima fase quando o desafio daquela fase seja concluido (ex: derrotar um vilão da fase). Caso o jogador seja derrotado ele não desbloqueara a proxima fase e tera que repetir a mesma fase ate conseguir concluí la

12. Que diferenças devem existir entre o modo treino e a batalha quanto a erros e penalidades? Escreva dois requisitos para o treino e proponha critérios de aceitação que permitam verificar a ausência de penalização.

Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem
Acessibilidade e qualidade da especificação

Estudo de caso U.C. Battle

13. Como transformar a diretriz de operação completa por teclado, apresentada na Tabela 1, em um requisito verificável? Defina o escopo da navegação, o comportamento do foco e um procedimento de teste, identificando os detalhes que você está propondo.

RF-ACE-01: o software deve permitir executar todas as funções do jogo, menus charadas, dica, rendição, opções, book e botões voltar, só por teclado, com foco visível. **Foco:** Tab/Shift+Tab navegam na ordem visual, Enter/Espaço ativam, receber foco não muda de tela, e a nova charada devolve o foco à primeira alternativa. **Teste:** sem mouse, concluir um percurso completo, menu, vitória no vilão 1, derrota, opções, book e navegar por cada tela com Tab, aprova se 100% das funcionalidades são acessíveis, sem foco preso ou invisível

14. Como especificar a narração de perguntas, alternativas, dicas e conteúdo do book, descrita nos resultados? Proponha critérios de aceitação para ativação e desativação e identifique comportamentos que ainda precisariam ser esclarecidos.

Narração: especificação resumida

Requisito: o software deverá permitir ligar/desligar a narração em Opções e, quando ligada, ler perguntas, alternativas, dicas e o book.

Critérios de aceitação: Ativação: ao ligar, a próxima pergunta é lida com as quatro alternativas.

Desativação: ao desligar, a fala para na hora e a batalha não é alterada.

A esclarecer: Como um usuário cego acha a opção, já que ela vem desligada por padrão? Menus e resultados (acerto/erro) são narrados? A narração concorre com o leitor de tela?

15. Como verificar o requisito de não utilizar apenas cores para transmitir informação? Proponha uma solução para comunicar acerto, erro, vitória e derrota e descreva como testar se as mensagens continuam compreensíveis sem distinguir as cores.

Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

RF-ACE-02: acerto, erro, vitória e derrota devem ser comunicados por texto e ícone de forma distinta ex: “Acertou!”, “Errou”, troféu “Vitória”, “Derrota”, com narração se ela estiver ligada.

Teste: em escala de cinza e com simuladores de daltonismo, provocar os quatro eventos e conferir que todos são identificados sem a cor, qualquer um que dependa só dela reprova.

16. Por que expressões como “contraste adequado” e “progressão natural de dificuldade” são insuficientes para uma especificação verificável? Reescreva cada uma com condições e critérios mensuráveis propostos, sem atribuir seus valores ao artigo.

17. Como os princípios perceptível, operável, compreensível e robusto podem orientar a revisão dos requisitos do jogo? Relacione um requisito da Tabela 1 a cada princípio e explique a evidência necessária para verificá-lo.

18. Como registrar e analisar a redução de 29 diretrizes inicialmente consideradas para 21 estudadas e implementadas? Proponha os campos de um registro de decisão e explique como avaliar o impacto das exclusões sobre a acessibilidade e o escopo.

Um registro de decisão pode conter identificador da diretriz, fonte, necessidade atendida, função associada, status, motivo, responsável, data, usuários afetados, risco residual, alternativa de atendimento e evidência de validação. Cada uma das oito exclusões deve ter justificativa própria e ligação com a versão do escopo.

Os autores informam que oito diretrizes não prosseguiram porque ideias associadas não integraram o jogo final. Isso não permite identificar quais foram nem concluir que todas eram dispensáveis. A revisão deve verificar se o recurso realmente saiu do escopo, se a necessidade permanece por outro caminho e se a exclusão cria barreira em uma tarefa essencial. A decisão pode ser revista após consulta ao público-alvo.

Correção: não inventar a lista das oito diretrizes excluídas nem tratar a redução numérica como prova de qualidade. Base: seção 3.

Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

Modelagem de casos de uso

Estudo de caso U.C. Battle

19. Como você definiria a fronteira do sistema e os atores no diagrama de casos de uso do U.C. Battle? Explique por que herói, mestre e vilões da narrativa não devem ser automaticamente tratados como atores externos.

20. Como o diagrama da Figura 2 representa os objetivos do jogador? Compare-o com os requisitos funcionais da seção 3 e identifique duas funcionalidades ou condições que precisam de detalhamento textual, justificando onde documentá-las.

21. Como você escreveria a especificação textual do caso de uso “Responder charada”? Inclua objetivo, ator principal, gatilho, precondições, fluxo principal, alternativas para acerto e erro e pós-condições.

22. Como você especificaria o caso de uso “Usar habilidade”? Descreva o fluxo de sucesso e os tratamentos para vida acima do limite permitido e tentativa de segunda utilização na mesma batalha.

23. Como você avaliaria a relação «include» entre “Render-se” e “Voltar ao menu principal” na Figura 2? Justifique sua manutenção ou alteração com base no significado de «include» e na possibilidade de registrar o retorno como passo do fluxo.

24. Como você remodelaria os casos de uso de consultar temas do book, treinar e enfrentar um vilão para expressar objetivos do jogador? Desenhe um diagrama e justifique as associações e eventuais relações «include» ou «extend», sem usá-las apenas para indicar ordem de navegação.

Modelagem complementar e validação

Estudo de caso U.C. Battle

25. Como um diagrama de atividades pode representar uma batalha do U.C. Battle? Modele seleção de resposta-, atualização dos pontos de vida, solicitação de dica e encerramento, com decisões e guardas coerentes com as regras descritas.

26. Como você representaria o ciclo de uma batalha em um diagrama de estados? Defina estados, eventos e guardas para início, espera por resposta, vitória, derrota e rendição, distinguindo eventos de condições.

Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

27. Como você elaboraria um diagrama de sequência para o cenário em que o jogador acerta uma charada? Proponha participantes e mensagens para registrar a resposta, verificar o acerto, atualizar a vida do vilão e apresentar o resultado; identifique os elementos de projeto que não estão definidos no artigo.

28. Como você construiria uma matriz de rastreabilidade para quatro requisitos do jogo, incluindo dois de acessibilidade? Relacione cada requisito à origem no artigo, ao caso de uso ou elemento do modelo pertinente e a um teste de aceitação.

29. Até que ponto os questionários aplicados aos 26 estudantes demonstram atendimento aos requisitos de acessibilidade? Diferencie percepção dos participantes, verificação técnica e participação de pessoas com deficiência visual; proponha verificações adicionais sem presumir que esse perfil foi confirmado na amostra.

30. Como você organizaria uma revisão final de consistência entre requisitos, regras de negócio, casos de uso e demais modelos? Apresente um exemplo de inconsistência que procuraria e analise o impacto de uma mudança hipotética que permitisse usar a habilidade duas vezes por batalha.

Fonte das questões: TAVARES, Irvin Ken Xavier; ELISEO, Maria Amelia. Um Jogo Acessível para o Ensino de UML. Artigo fornecido para a atividade, especialmente seções 2.2, 2.3, 3 e 4, Tabela 1 e Figura 2.